Finanzas I

Profesor: Alejandro Bernales
Ayudantes: Ayelen Sandoval [1], Tomás Rojas [2], Joaquín Arenas [3], Juan Correa Hevia [4], Luisa Rodríguez [5], Lucas Montiel [6], Elizabeth Núñez [7], Carolina Morales [8]

Ayudantía 1

Índice

1. Comentes **2**

2. Matemáticos **4**

[1] aasandoval@fen.uchile.cl
[2] trojasm@fen.uchile.cl
[3] jarenasp@fen.uchile.cl
[4] jcorreah@fen.uchile.cl
[5] lrodrig@fen.uchile.cl
[6] lmontiel@fen.uchile.cl
[7] enunezn@fen.uchile.cl
[8] cmoralesl@fen.uchile.cl

1. Comentes

1. Explique qué es el premio por riesgo de un activo riesgoso.

Respuesta:

El premio por riesgo de un activo riesgoso es el retorno adicional que exige un inversionista por sobre la tasa libre de riesgo para estar dispuesto a mantener ese activo. En términos económicos, es la compensación por asumir incertidumbre y volatilidad en los retornos.

La prima por riesgo también se interpreta mediante el equivalente cierto: un individuo averso al riesgo está dispuesto a aceptar un pago seguro inferior al valor esperado de una apuesta, y la diferencia puede entenderse como la compensación por eliminar el riesgo.

2. Mencione tres determinantes del monto invertido en un portafolio riesgoso por un inversionista averso al riesgo.

Respuesta:

De acuerdo con la asignación óptima al portafolio riesgoso, los tres determinantes principales son:

- el premio por riesgo del portafolio,
- el grado de aversión al riesgo del inversionista,
- el nivel de riesgo del portafolio, medido por su varianza.

$$y^* = \frac{E(r_p) - r_f}{A\sigma_p^2}$$

donde y^* es la fracción óptima invertida en el portafolio riesgoso, A es el parámetro de aversión al riesgo y σ_p^2 es la varianza del portafolio.

La misma intuición aparece en la optimización media-varianza: la proporción óptima en el activo riesgoso aumenta con la prima por riesgo y disminuye con la aversión al riesgo y con la varianza.

3. Un inversionista averso al riesgo no invertirá en un portafolio compuesto por activos muy riesgosos.

Respuesta:

Falso. Un inversionista averso al riesgo sí puede invertir en un portafolio riesgoso. Lo que cambia es que, mientras mayor sea el riesgo del portafolio, mayor será el retorno exigido para mantenerlo, o bien menor será la proporción de riqueza que decidirá asignar a dicho portafolio.

Distintos grados de aversión al riesgo pueden llevar a distintas combinaciones entre el activo libre de riesgo y el mismo portafolio de tangencia. La aversión cambia la asignación total al riesgo, no necesariamente elimina toda inversión riesgosa.

4. Al observar una función de utilidad $U(W)$, si la curva es convexa, entonces el individuo es amante del riesgo.

Respuesta:

Verdadero. Una función de utilidad estrictamente cóncava representa aversión al riesgo, una función lineal representa neutralidad al riesgo y una función convexa representa amor por el riesgo. Equivalentemente, para un individuo amante del riesgo se cumple que

$$U[E(W)] < E[U(W)].$$

Esta comparación es la forma relevante de la desigualdad de Jensen para preferencias frente al riesgo. Para utilidad cóncava, la desigualdad se invierte: $U(E[W]) > E[U(W)]$. No debe confundirse con el *alpha de Jensen* del CAPM, que es una medida de desempeño o de posible mala valoración respecto del retorno predicho por CAPM.

5. Mientras más grande la covarianza entre un activo y el mercado, más grande es el beta de dicho activo.

Respuesta:

Verdadero. Recordemos que la fórmula para calcular el β de un activo corresponde a:

$$\beta_i = \frac{\text{cov}(r_i, r_m)}{\sigma_m^2}$$

Por lo que ante una mayor covarianza entre el retorno del activo con el del mercado hace que el beta sea mayor.

En CAPM, el riesgo que recibe precio en equilibrio es el riesgo sistemático: $\beta_i = \text{Cov}(R_i, R_M)/\text{Var}(R_M)$. La varianza individual del activo no entra directamente en la prima por riesgo del CAPM.

6. Un asesor financiero le dice después de conocer su aversión al riesgo: "Si bien el ratio de Sharpe es mayor en el portafolio de tangencia, le recomiendo invertir en un punto de la frontera eficiente con menor riesgo asociado". Defina lo subrayado y comente.

Respuesta:

El **ratio de Sharp** consiste en la pendiente de la línea de transformación que relaciona el riesgo con el retorno de una inversión o portafolio, mientras mayor sea este indicador mayor será la compensación por riesgo asumido por lo que idealmente se busca maximizarlo. Por otro lado el comente es falso, ya que todos los inversionistas deberían invertir en el portafolio de tangencia sobre algún otro portafolio de la frontera, ya que al agregar los instrumentos libres de riesgo los óptimos de inversión no se encuentran en la frontera eficiente, sino en una combinación del portafolio de mercado con el r_f. Dado que así se estaría maximizando el ratio de Sharpe.

El ratio de Sharpe se define como la pendiente de la línea de transformación, y la línea de mayor pendiente que alcanza la frontera eficiente determina el portafolio de tangencia. El teorema de separación separa la elección del portafolio riesgoso de la elección de cuánto invertir entre ese portafolio y el activo libre de riesgo.

7. Una empresa que tiene el doble de beta con respecto a otra recibirá el doble de retorno. Comente.

Respuesta:

Falso/Incierto, si es que una de las empresas tiene el doble de beta que otra y se encuentra en un mercado diferente puede que tenga el doble de retorno pero si estas se encuentran en el mismo mercado su R_f y su $E(R_m)$ deberían ser iguales por lo que a menos que la R_f sea 0 no obtendría el doble de retorno (Rendimiento decreciente del riesgo sobre el retorno). Esto se puede apreciar dando los valores de $R_f = 1$ y $E(R_m) = 3$ en la formula de CAPM.

La ecuación de CAPM es $E(R_i) = r_f + \beta_i\big(E(R_M) - r_f\big)$. El término r_f funciona como intercepto; por eso duplicar β duplica la prima por riesgo asociada al mercado, pero no necesariamente duplica el retorno total esperado.

2. Matemáticos

1. A un individuo que posee una riqueza actual de \$10 000 le proponen un juego en el que se lanza una moneda al aire. Si sale cara, el individuo pierde \$2 000; si sale sello, gana \$2 000. Suponga que la función de utilidad del individuo es $U(W) = \sqrt{W}$. Determine:

   (a) la esperanza del juego;

   (b) la esperanza de la riqueza si juega;

   (c) la utilidad esperada de la riqueza y si el individuo es averso al riesgo;

   (d) el equivalente cierto e indique qué representa;

   (e) comente gráfica y conceptualmente sus resultados.

Respuesta:

Respuesta A:

$$E(\text{Juego}) = 0{,}5(2\,000) + 0{,}5(-2\,000) = 0$$

Respuesta B:

$$E(W) = 0{,}5(12\,000) + 0{,}5(8\,000) = 10\,000$$

Respuesta C:

$$E[U(W)] = 0{,}5\sqrt{12\,000} + 0{,}5\sqrt{8\,000} \approx 99{,}49$$

$$U[E(W)] = \sqrt{10\,000} = 100$$

Como $U[E(W)] > E[U(W)]$, el individuo es averso al riesgo.

Respuesta D:

$$U(EC) = E[U(W)]$$

$$\sqrt{EC} = 99{,}49 \quad \Rightarrow \quad EC \approx 9\,898{,}98$$

El equivalente cierto representa la cantidad de riqueza segura que entrega la misma utilidad que el juego riesgoso.

Respuesta E:

Aunque el juego tiene valor esperado cero, el individuo no lo valora igual que un resultado cierto equivalente a la riqueza esperada. La razón es la concavidad de la función de utilidad.

La relación entre una apuesta, su valor esperado, el equivalente cierto y la prima por riesgo permite formalizar la aversión al riesgo. La comparación $U(E[W]) > E[U(W)]$ expresa la desigualdad de Jensen para una función de utilidad cóncava.

2. Considere un individuo con función de utilidad $U(W) = \sqrt{W}$ y sin riqueza inicial. Ahora suponga que decide emprender un proyecto que tiene 50 % de probabilidad de ser exitoso, obteniendo \$22 500, y 50 % de probabilidad de fracasar, obteniendo solo \$300. Se pide:

   (a) indicar si el individuo es averso al riesgo, neutral o amante del riesgo;

   (b) calcular la aversión absoluta y relativa al riesgo;

   (c) calcular el valor esperado del proyecto, la utilidad del valor esperado y la utilidad esperada;

   (d) si una empresa le ofrece un salario seguro de \$8 100, determine qué alternativa elegirá y por qué.

Respuesta:

Respuesta A:

$$U'(W) = \frac{1}{2\sqrt{W}}, \qquad U''(W) = -\frac{1}{4W^{3/2}}$$

Como $U''(W) < 0$, el individuo es averso al riesgo.

Respuesta B:

$$ARA = -\frac{U''(W)}{U'(W)} = \frac{1}{2W}$$

$$RRA = -W\left(\frac{U''(W)}{U'(W)}\right) = \frac{1}{2}$$

Respuesta C:

$$E(W) = 0{,}5(22\,500) + 0{,}5(300) = 11\,400$$

$$U[E(W)] = \sqrt{11\,400} \approx 106{,}77$$

$$E[U(W)] = 0{,}5\sqrt{22\,500} + 0{,}5\sqrt{300} = 83{,}66$$

Respuesta D:

$$U(EC) = E[U(W)]$$

$$\sqrt{EC} = 83{,}66 \quad \Rightarrow \quad EC \approx 6\,999$$

Como el equivalente cierto del proyecto es menor que \$8 100, el individuo prefiere el empleo con salario seguro.

$$U(8\,100) = \sqrt{8\,100} = 90 > 83{,}66$$

Por lo tanto, elegirá ser empleado.

El vínculo con media-varianza es directo: un mayor parámetro de aversión al riesgo aumenta la penalización de la varianza y reduce, ceteris paribus, la exposición óptima al activo riesgoso. En este ejercicio, la concavidad de $U(W)$ cumple el mismo rol económico: el individuo exige compensación para aceptar dispersión en los resultados.

3. Un inversionista trabajó muy duro por recopilar la información de los activos más importantes del mercado, sin embargo, se le perdió parte de la información. Al saber que usted tomó el curso de "Introducción a las finanzas", le solicita ayuda para poder recuperar lo extraviado.

   La información es la siguiente:

Acción	Retorno Observado	Varianza	Covarianza con portafolio de mercado	Beta
Orange	14 %	0.0225	A	1.2
Tensa	16 %	0.0484	0.05508	B
Treasury Bonds	4 %	0	C	D
S&P 500	12 %	0.0324	0.0324	E
CoinBit	11 %	F	0.02592	0.8

Asuma que la correlación entre CoinBit y el mercado es de 0.2057 y que la correlación entre Orange y Tensa es -0.07. Note que S&P 500 es un índice amplio del mercado accionario estadounidense y que los treasury bonds corresponden a instrumentos de deuda emitidos por el gobierno de Estados Unidos.

a) Encuentre todos los datos perdidos (preséntelos en una versión completa de la tabla e incluya el detalle de sus cálculos).

Respuesta:
Para esta parte del ejercicio, vamos a encontrar las incognitas a partir de ecuaciones o utilizar otras ecuaciones relacionadas, y además vamos aplicar definiciones según sea necesario.

A: En este caso, para obtener la covarianza con portafolio de mercado, vamos a utilizar la ecuación del beta, dado que no tenemos la correlación existente entre Orange y el portafolio de mercado, en este caso, el S&P 500. Entonces, nos queda:

$$\beta = \frac{\text{cov(Orange, S\&P500)}}{\text{var(S\&P500)}} \implies 1{,}2 = \frac{\text{cov(Orange, S\&P500)}}{0{,}0324} \implies \text{Cov(Orange, S\&P500)} = 1{,}2 \cdot 0{,}0324 \approx 0{,}039$$

B: Para obtener el beta del activo Tensa vamos a aplicar la ecuación del beta directamente, en este caso se puede dado que poseemos todos los datos necesarios para su obtención.

$$\beta = \frac{\text{cov(Tensa, S\&P500)}}{\text{var(S\&P500)}} = \frac{0{,}05508}{0{,}0324} = 1{,}7$$

C: En este caso, la covarianza entre el activo libre de riesgo, treasury bond, y el portafolio de mercado es igual a 0, por lo tanto tenemos lo siguiente:

$$\text{cov(Treasury Bond, S\&P 500)} = 0$$

D: Para obtener el beta del activo libre de riesgo:

$$\beta = \frac{\text{cov(Treasury Bond, S\&P500)}}{\text{var(S\&P500)}} = \frac{0}{0{,}0324} = 0$$

E: El beta del portafolio de mercado es 1.

$$\beta = \frac{\text{cov(S\&P500, S\&P500)}}{\text{var(S\&P500)}} = \frac{\text{var(S\&P500)}}{\text{var(S\&P500)}} = 1$$

F: Para obtener la varianza de Coinbit, se usa la correlación:

$$\text{cov(Coinbit, S\&P 500)} = \rho_{\text{Coinbit,S\&P500}} \cdot \sigma_{\text{coinbit}} \cdot \sigma_{\text{S\&P500}}$$
$$0{,}02592 = 0{,}2057 \cdot \sigma_{\text{coinbit}} \cdot \sqrt{0{,}0324}$$
$$\sigma_{\text{coinbit}} = \frac{0{,}02592}{0{,}2057 \cdot \sqrt{0{,}0324}}$$
$$\sigma_{\text{coinbit}} = 0{,}7$$
$$\sigma^2_{\text{coinbit}} = 0{,}49$$

Tabla Completa:

Acción	Retorno Observado	Varianza	Cov con portafolio de mercado	Beta
Orange	14 %	0.0225	**0.039**	1.2
Tensa	16 %	0.0484	0.05508	**1.7**
Treasury Bonds	4 %	0	**0**	0
S&P 500	12 %	0.0324	0.0324	**1**
CoinBit	11 %	**0.49**	0.02592	0.8

b) Analice los activos Orange, Tensa y CoinBit. ¿Cómo se comparan sus retornos con los predichos por el modelo CAPM? ¿Están estos activos sub/sobrevalorados?

Respuesta:
Para ver si un activo se encuentra sub o sobrevalorado, debemos comparar el retorno observado con el retorno obtenido a partir de CAPM, y ver si existe un exceso de retorno o no. Si el exceso es positivo, el activo estará subvalorado, y si es negativo, estará sobrevalorado.
Retorno esperado según CAPM de Orange: $4\,\% + 1{,}2 \cdot (12\,\% - 4\,\%) = 13{,}6\,\%$ Dado que el retorno observado de 14 % es mayor al esperado por CAPM (13.6 %), Orange está **subvalorada**.

Retorno esperado según CAPM de Tensa: $4\,\% + 1{,}7 \cdot (12\,\% - 4\,\%) = 17{,}6\,\%$ Dado que el retorno observado de 16 % es menor al esperado por CAPM (17.6 %), Tensa está **sobrevalorada**.

Retorno esperado según CAPM de Coinbit: $4\,\% + 0{,}8 \cdot (12\,\% - 4\,\%) = 10{,}4\,\%$ Dado que el retorno observado de 11 % es mayor al esperado por CAPM (10.4 %), Coinbit está **subvalorada**.

c) Ahora se encuentra con un activo que tiene una rentabilidad esperada del 15 % con un Beta igual a 1.3. ¿El activo se encuentra sub/sobrevalorado?

Respuesta:
$Er_{CAPM} = 4\,\% + 1{,}3 \cdot (12\,\% - 4\,\%) = 14{,}4\,\%$
Dado que el retorno observado en el mercado (15 %) es mayor al estimado por CAPM (14.4 %), el activo estará **subvalorado**.

d) Determine el riesgo y retorno esperado del portafolio de mínima varianza, pudiendo solamente invertir en Orange y Tensa (asuma retornos esperados lo que debiesen ser según CAPM).

Respuesta:
$W_{Orange} = \frac{0{,}0484 - (-0{,}07)\sqrt{0{,}0484}\sqrt{0{,}0225}}{0{,}0484 + 0{,}0225 - 2(-0{,}07)\sqrt{0{,}0484}\sqrt{0{,}0225}} \approx 0{,}67$
$W_{Tensa} = 1 - W_{Orange} = 1 - 0{,}67 = 0{,}33$
Retorno Esperado: $0{,}67 \cdot 13{,}6\,\% + 0{,}33 \cdot 17{,}6\,\% = 14{,}93\,\%$
Varianza: $(0{,}67)^2 \cdot 0{,}0225 + (0{,}33)^2 \cdot 0{,}0484 + 2 \cdot 0{,}67 \cdot 0{,}33 \cdot (-0{,}07) \cdot \sqrt{0{,}0225} \cdot \sqrt{0{,}0484} \approx 0{,}0143 \approx 1{,}43\,\%$
Riesgo (Desviación Estándar): $\sqrt{0{,}0143} = 11{,}98\,\%$

e) Un asesor de inversiones le recomienda invertir un 75 % en Orange y un 25 % en Tensa. ¿Tomaría usted en cuenta su consejo?

Respuesta:
En este caso, si calculamos el retorno esperado de un portafolio conformado por las ponderaciones recomendadas por el asesor de inversiones, tendremos:
Retorno Esperado: $0{,}75 \cdot 13{,}6\,\% + 0{,}25 \cdot 17{,}6\,\% = 14{,}6\,\%$
Varianza: $(0{,}75)^2 \cdot 0{,}0225 + (0{,}25)^2 \cdot 0{,}0484 + 2 \cdot 0{,}67 \cdot 0{,}33 \cdot (-0{,}07) \cdot \sqrt{0{,}0225} \cdot \sqrt{0{,}0484} \approx 0{,}0148 \approx 1{,}48\,\%$
Riesgo (Desviación Estándar): $\sqrt{0{,}0148} = 12{,}17\,\%$
El portafolio recomendado tiene una menor rentabilidad que el portafolio de mínima varianza

(14.66 %), sumado al hecho de que representa un mayor riesgo por lo cual no se debiese tomar en cuenta el consejo del asesor financiero.